

Busqueda en espais d'estats

Models d'intel·ligència artificial

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Busqueda

- Fonamental en molts dominis
  - Jocs, Planificació...
- Funciona molt bé en altres tipus de problemes
  - Diagnòstic, Control, Aprenentatge, ...
- És una tècnica molt general
  - Podem aplicar-la a problemes sense solució específica
  - Molt útil per aproximar
- Les tècniques de cerca són la base de molts sistemes intel·ligents

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

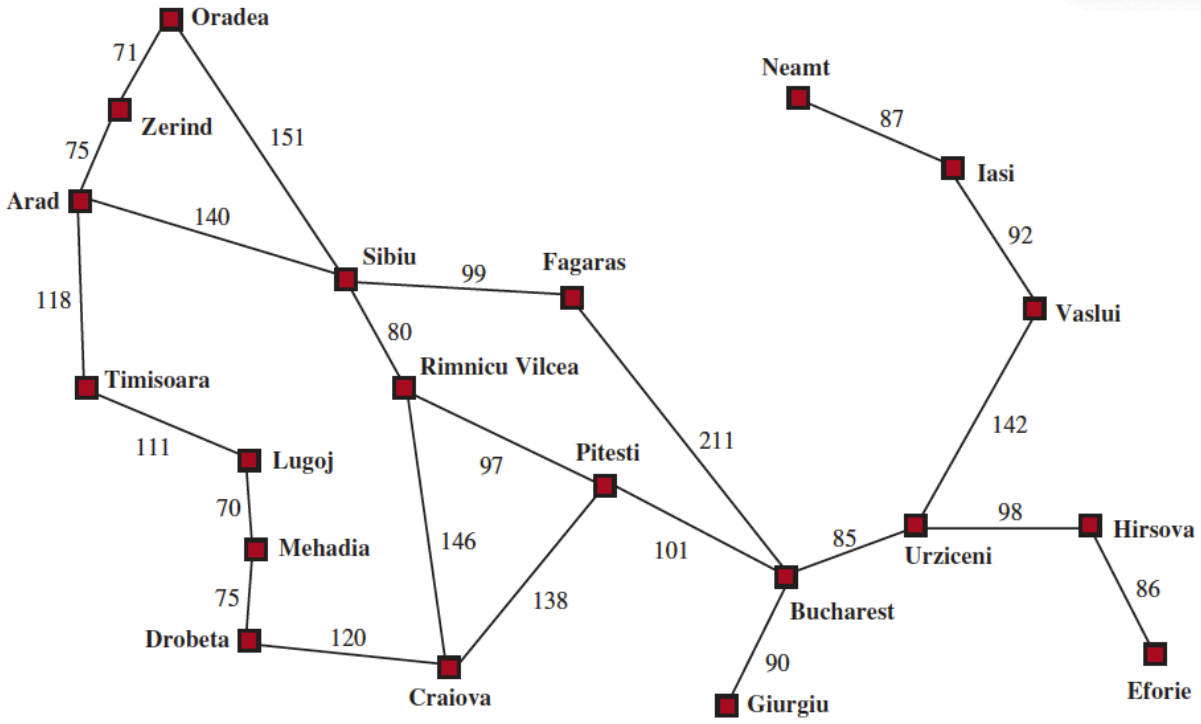
Busqueda en espais d'estats

- Els **problemes de búsqueda** tindran
  - Un estat inicial
  - Una funció de succesió
    - Defineix els estats successors d'un estat i el cost per arribar a aquests estats
  - Un estat final
- Una **solució** és una seqüència d'estats (un plà) que ens porten de l'estat inicial a l'estat final

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Viatjar per Romania

- **Espai d'estats**: Ciutats
- **Funcio de succesió**: Carreteres. Cost: Distància
- **Estat inicial**: Arad
- **Comprovar si un estat és final**: Estat = Bucharest
- **Solució**: Seqüència de ciutats que ens porten d'Arad a Bucharest



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Botelles d'aigua (I)

> Tenim dues botelles d'aigua, una de 4 litres i una altra de 3 litres. Volem obtenir 2 litres d'aigua.
> Podem omplir les botelles, buidar-les o trasvasar l'aigua d'una a l'altra.

- **Espai d'estats**: Estat de les botelles
- **Funcio de succesió**: Operacions de buidar, omplir i trasvasar
- **Estat inicial**: (0,0)
- **Comprovar si un estat és final**: Estat = (2,0)
- **Solució**: Seqüència d'operacions que ens porten de (0,0) a (2,0)

Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Botelles d'aigua (II)

Observacions

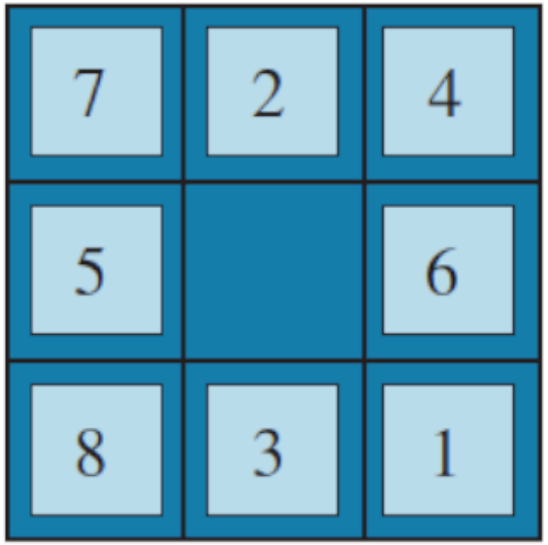
- Tal com està formulat el problema, no poden haver-hi estats no enters.
- Alguns estats són impossibles d'aconseguir. Ex: (1, 2)
- Algunes accions no produeixen canvis.
  - Ex: `(0,0) + buidar(4) = (0,0)`

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

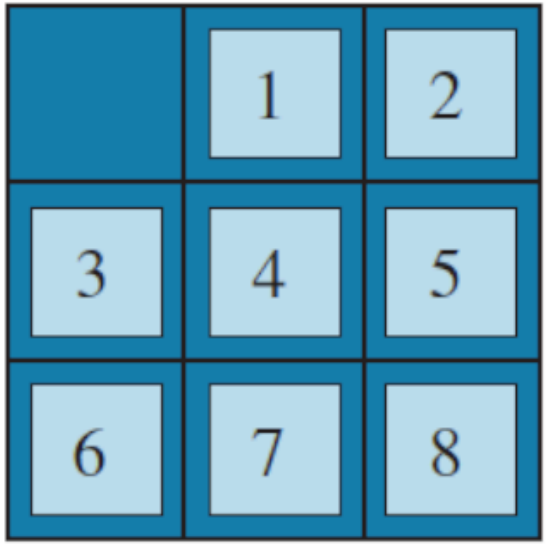
Exemple: Puzzle 8 (I)

“ Tenim un tauler de 3x3 amb 8 peces numerades del 1 al 8 i un espai buit. Volem moure les peces per aconseguir l'estat final. ”

- **Espai d'estats**: -
- **Funcio de succesió**: -
- **Estat inicial**: -
- **Comprovar si un estat és final**: -
- **Solució**: -



Estat inicial

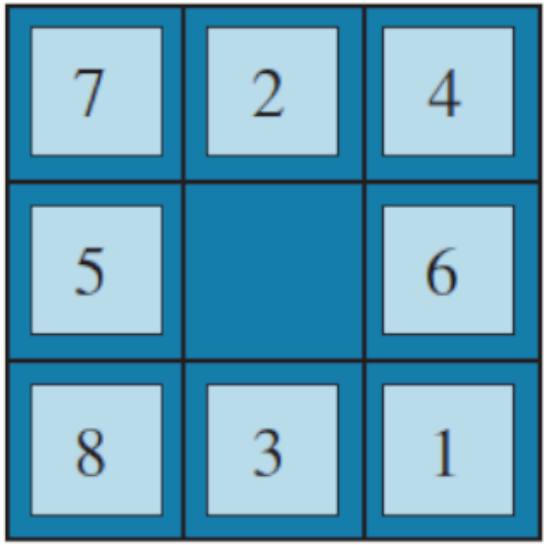


Estat final

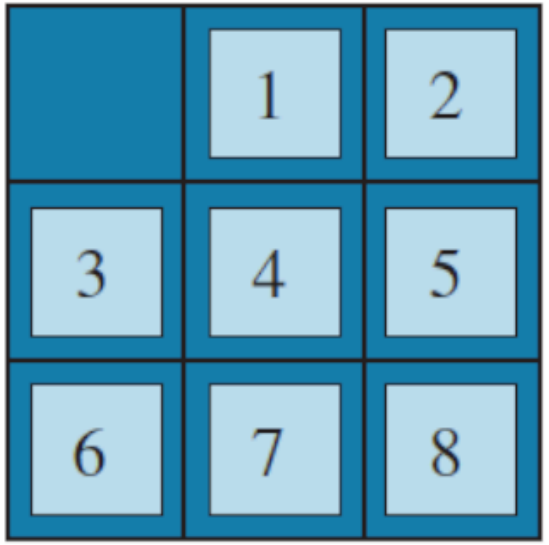
Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Puzzle 8 (II)

- **Espai d'estats**: Les diferents posicions de les peces. *Quantes?*
- **Funcio de succesió**: Podem moure la peça buida en les 4 direccions. *Podem sempre fer els 4?*
- **Estat inicial**: P.e. el de la figura anterior
- **Comprovar si un estat és final**: Verificar que les peces estan a la posició correcta.
- **Solució**: Seqüència de moviments que ens porten a l'estat final



Estat inicial



Estat final

Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Puzzle 8 (III)

Observacions

- El nombre d'estats és molt gran: $9! = 362.880$ estats
- Solament quan la peça buida està al centre del tauler podem fer els 4 moviments
- No tots els estats tenen solució
- Hi ha moltes solucions
  - Quina és la millor?

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Situacions més complicades

- En els exemples anteriors, de cada estat coneixíem
  - Els estats successors
  - El cost de cada estat successor
- En altres problemes els resultat de cada acció és incert
- Veurem técniques per tractar algunes d'aquestes situacions
  - *Métodes probabilístics*: assignar probabilitats als estats successors
  - *Métodes de cerca adversarial*: els estats successors són determinats per un oponent

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

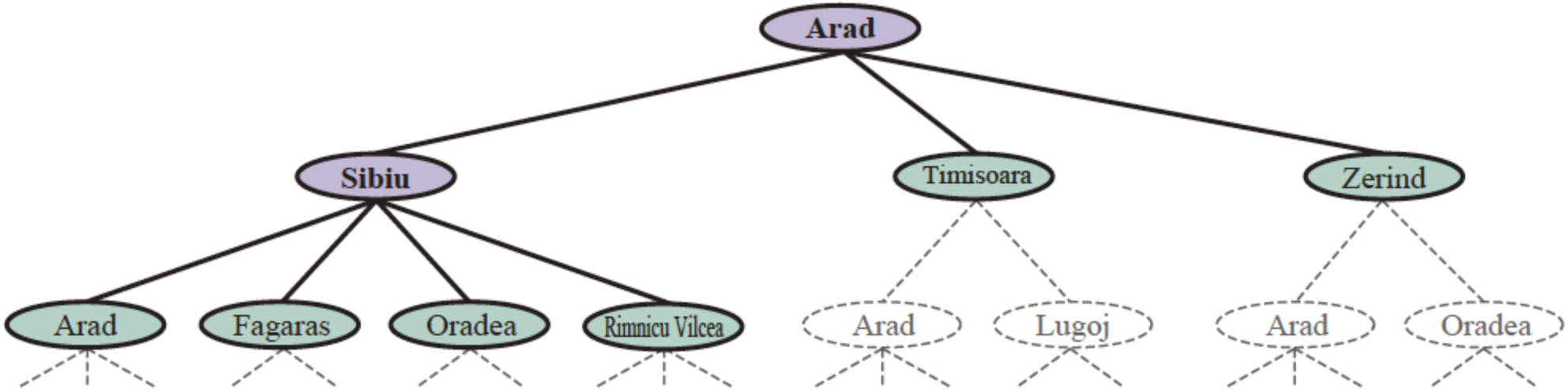
Representació dels problemes de cerca

Arbres de cerca

- Els problemes de cerca es poden representar com un arbre
- Els nodes són els estats
- Les arestes són les accions
- Els costos són els pesos de les arestes
- Podem aplicar algorismes de cerca de camins mínims
- L'espai de cerca ha de ser finit

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

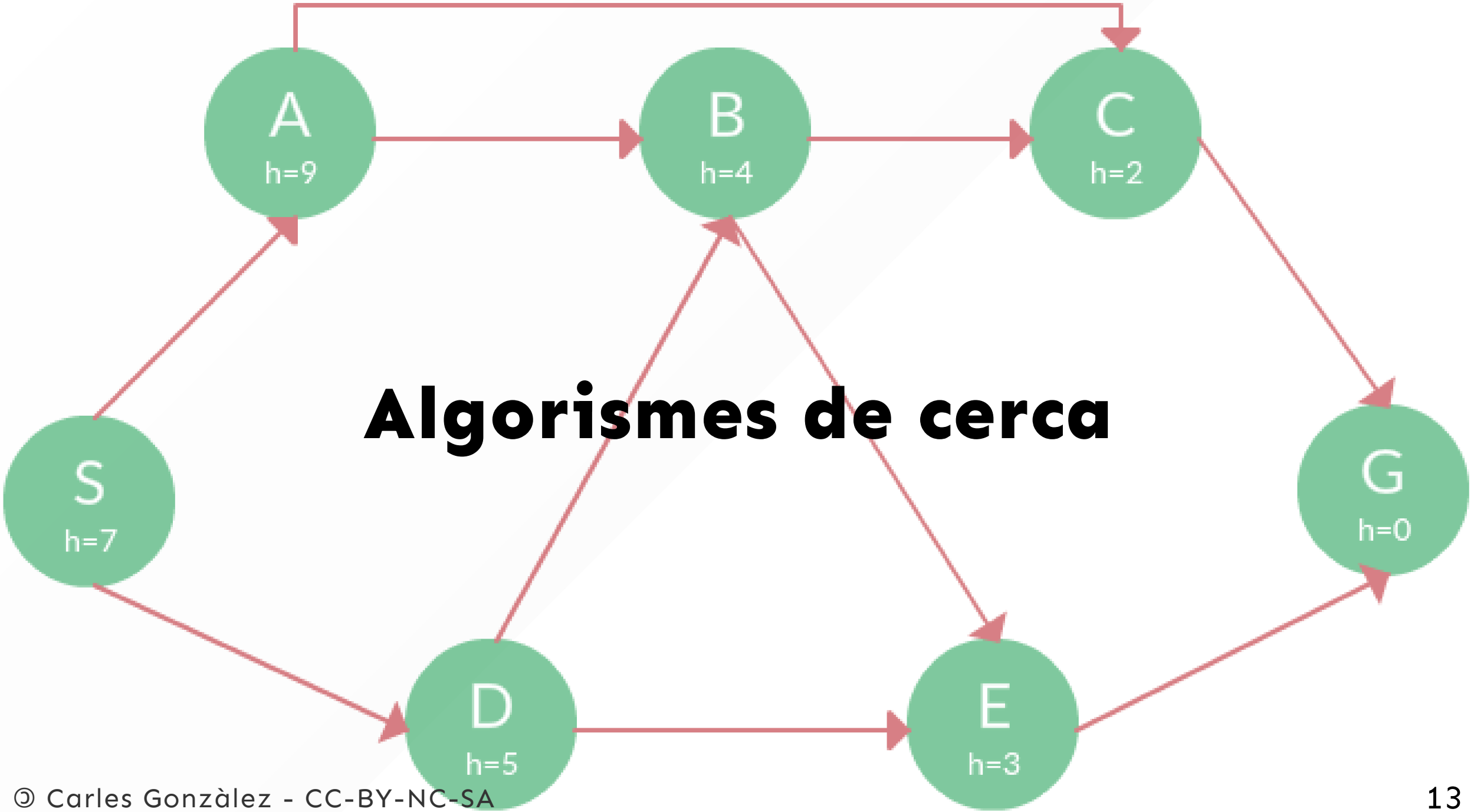
Exemple: Viatjar per Romania



- Els nodes ja visitats es mostren en gris
- Els oberts en blanc i els encara per visitar en linees discontínues.

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Algorismes de cerca



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Definició

- Els algorismes de cerca són algorismes de propòsit general
  - Poden ser aplicats a qualsevol problema de cerca
  - Els problemes de cerca són un cas particular dels problemes de camins mínims
- Sortida:
  - Una serie d'accions que ens porten de l'estat inicial a l'estat final
  - El resultat pot ser una solució òptima en cost, óptima en temps o no tindre cap tipus de garantia d'optimalitat.

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Funcionament general

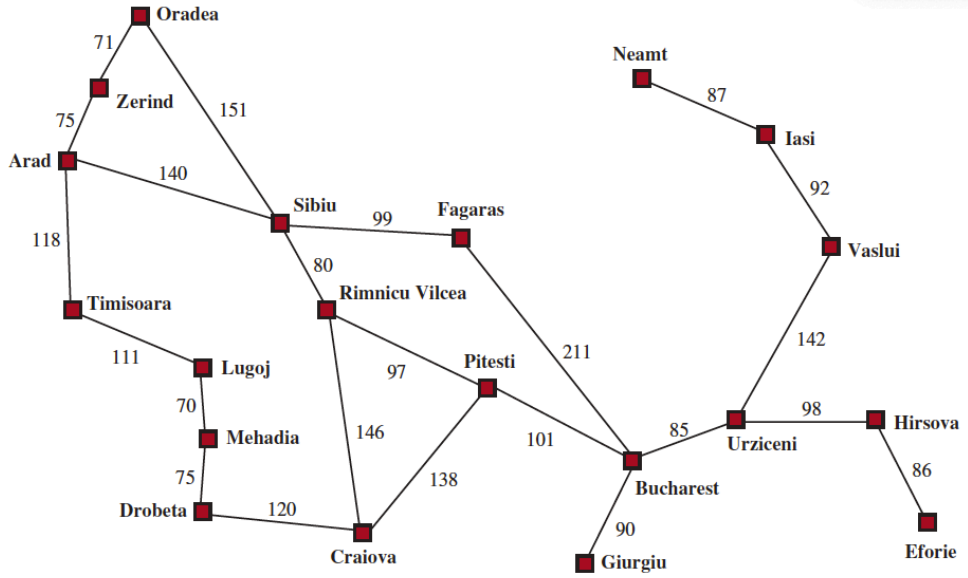
- Tindrem una llista d'estats coneguts pero per visitar anomenada **frontera**. Inicialment la frontera conté l'estat inicial.
- En cada iteració, agafarem un estat de la frontera, aplicarem la funció de succesió i afegirem els nous estats a la frontera.
  - Si l'estat és final, hem acabat.
  - Si la frontera està buida, no hi ha solució.
  - Per cada estat anotarem el seu pare, per poder reconstruir la solució.
- En cada iteració, podem aplicar una estratègia per decidir quin estat de la frontera agafem.

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple de funcionament (Alternativa I)

- Frontera: {**Arad**}. Objectiu: **Bucharest**

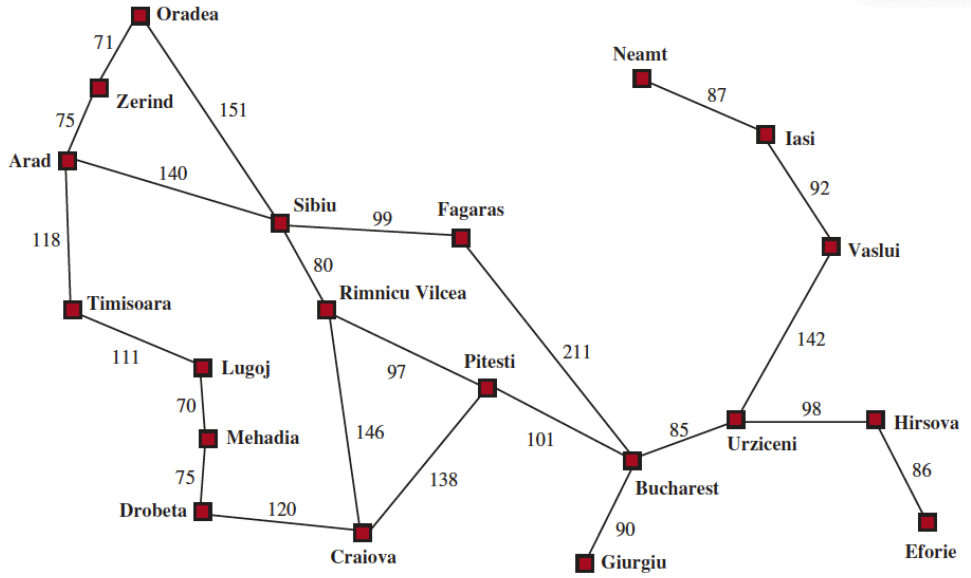
1. Obrim **Arad**: {Z<A>, T<A>, **S<A>**},
2. Obrim **Sibiu**: {Z<A>, T<A>, A<S,A>, O<S,A>, **F<S,A>**, R<S,A>}
3. Obrim **Fagaras**: {Z<A>, T<A>, A<S,A>, O<S,A>, R<S,A>, S<F,S,A>, **B<F,S,A>}**
4. Tenim la solució en la frontera. Cost: 140+99+211 = **450**



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple de funcionament (Alternativa II)

1. Frontera: **{Arad}**. Objectiu: **Bucharest**
2. Obrim **Arad**: {Z<A>, T<A>, **S<A>**},
3. Obrim **Sibiu**: {Z<A>, T<A>, A<S,A>, O<S,A>, **F<S,A>**, R<S,A>}
4. Obrim **R.V**: {Z<A>, T<A>, A<S,A>, O<S,A>, R<S,A>, S<R,S,A>, **P<R,S,A>**, C<R,S,A>}
5. Obrim **Pitesti**: {Z<A>, T<A>, A<S,A>, O<S,A>, R<S,A>, S<R,S,A>, P<R,S,A>, C<R,S,A>, R<P,R,S,A>, C<P,R,S,A>, **B<P,R,S,A>**}
6. Tenim la solució en la frontera. Cost: **140+80+97+101 = 418**



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple de funcionament

Observacions

- En aquest exemple, els estats són les ciutats
- Problemes:
  - Poden apareixer estats repetits en la frontera
  - També es poden produir cicles
- L'ordre de les ciutats en la frontera determinarà:
  - Si trobem o no la solució
  - El cost de la solució
  - El temps d'execució i l'espai de memòria necessari

Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Propietats dels algorismes de cerca

- **Criteris** per comparar algorismes de cerca
  - **Completitud**: Garantia de trobar una solució si existeix
  - **Optimalitat**: Garantia de trobar la solució òptima
  - **Complexitat temporal**: Temps d'execució
  - **Complexitat espacial**: Memòria necessària

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Búsqueda no informada



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Búsqueda no informada

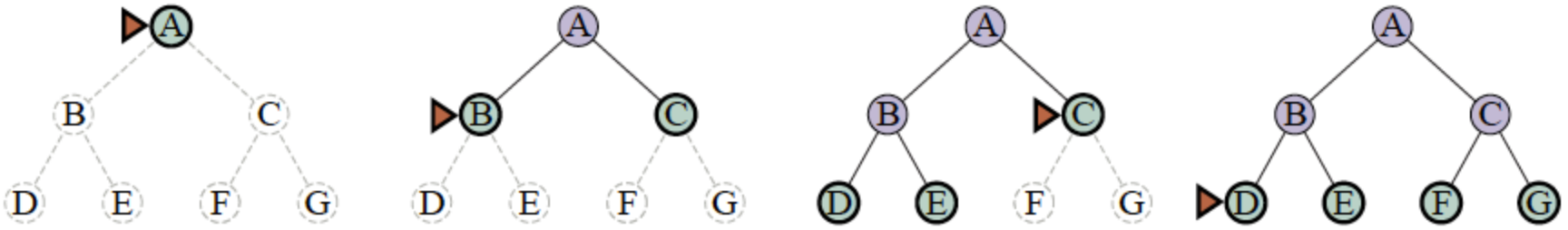
Característiques

- No utilitza cap informació sobre el problema
- Aplica una estratègia de cerca fins que troba la solució
- Aquesta estratègia determina l'ordre en què s'exploraran els estats
- L'estrategia serà fixa, no pot canviar en funció del problema
- Alguns algorismes de cerca no informada:
  - **Amplitud**, **Profunditat**, **Cost uniforme**, **Profunditat limitada**, **Profunditat iterativa**

Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Búsqueda en amplitud

- Estrategia utilitzable quan totes les accions tenen el mateix cost
- Explora tots els estats a una profunditat p abans d'explorar els estats a profunditat $p+1$
- Garanteix trobar la solució òptima
- Definim la **frontera** com una **cua** (FIFO)
- Els estats ja visitats es guarden en una llista o conjunt (per evitar cicles)



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Implementació

```
def cerca_amplada(estat_inicial):
    """Cerca en amplada en un problema."""
    frontera = collections.deque([estat_inicial])
    visitats = set()

    while frontera:
        estat = frontera.popleft()
        if estat in visitats:
            continue
        visitats.add(estat)

        if es_solucio(estat):
            return estat

        for succesor in succesors(estat):
            if succesor not in visitats:
                frontera.append(succesor)
```

Exemple: Botelles d'aigua (I)

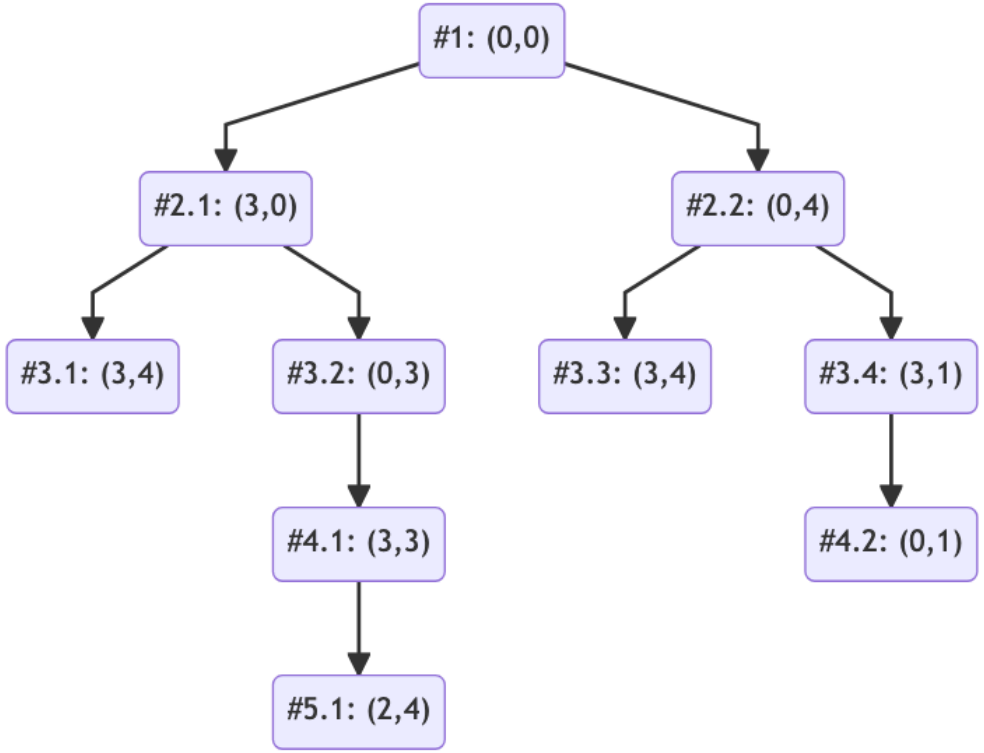
- **Estat inicial**: `(0,0)` - **Estat final**: `(2,*)` o `(*, 2)`
- **Funcio de succesió**: Operacions de buidar, omplir i trasvasar

1. Frontera: `[(0,0)]`.
2. Després d'extraure `(0,0)`: `[(3,0), (0,4)]`.
3. Després d'extraure `(3,0)`: `[(0,4), (3,4), (0,3)]`.
4. Després d'extraure `(0,4)`: `[(3,4), (0,3), (3,4), (3,1)]`.
5. El segon `(3,4)` es descartarà si ja s'ha visitat.
6. ...

Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Botelles d'aigua (II)

- Representació de l'arbre de cerca
  - Cada node és un parell de valors (a,b) que representen l'estat de les botelles
  - La busca en amplitud explora l'arbre per nivells
  - Podem observar que solament s'explora un nombre molt reduït de tots els possibles estats



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Propietats

Propietat	Valor	Comentaris
Completitud	Sí	Si el factor de ramificació és finit i hi ha memòria suficient, trobarà una solució finita.
Optimalitat	Sí	Si totes les accions tenen el mateix cost, la primera solució trobada serà òptima.
Complexitat temporal	$O(b^d)$	On b és el factor de ramificació i d és la profunditat de la solució
Complexitat espacial	$O(b^d)$	On b és el factor de ramificació i d és la profunditat de la solució

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

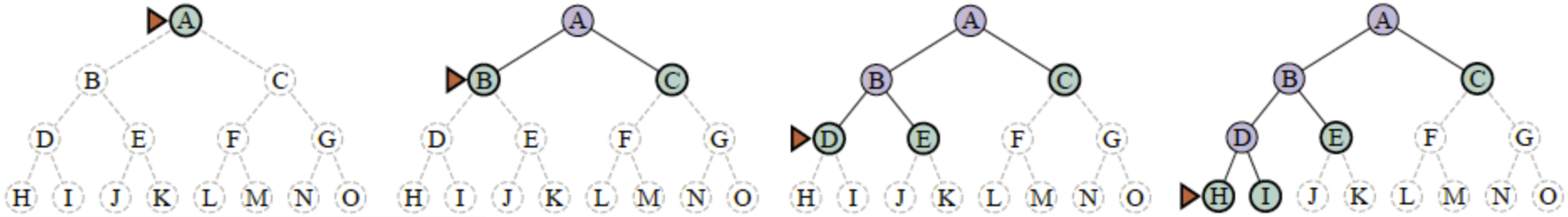
Problemes

- La complexitat espacial és un problema real.
  - Per exemple, suposem que cada estat ocupa **1KB** i que el **factor de ramificació és 10**.
  - Si la solució es troba a una profunditat de **10**, l'últim nivell pot ocupar fins a **10 TB**.
  - A profunditat **100**, l'últim nivell pot contindre **10^{100} estats**.
  - A profunditat **1000**, l'últim nivell pot contindre **10^{1000} estats**.
- Típicament, *ens quedarem sense espai abans de quedar-nos sense temps.*

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Búsqueda en profunditat

- L'estratègia de cerca en profunditat és similar a la de cerca en amplitud
- Utilitza una **pila** (LIFO) en lloc d'una cua
- Aquesta estratègia **no** garanteix trobar la solució òptima
- L'algorisme arriva fins a una profunditat màxima m i després retrocedeix fins a trobar un camí alternatiu



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Implementació

```
def cerca_profunditat(estat_inicial):
    frontera = [(estat_inicial, (estat_inicial,))]
    while frontera:
        estat, cami = frontera.pop()
        if es_solucio(estat):
            return estat
        for succesor in succesors(estat):
            if succesor not in cami:
                frontera.append((succesor, cami + (succesor,)))
    return None
```

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Botelles d'aigua (I)

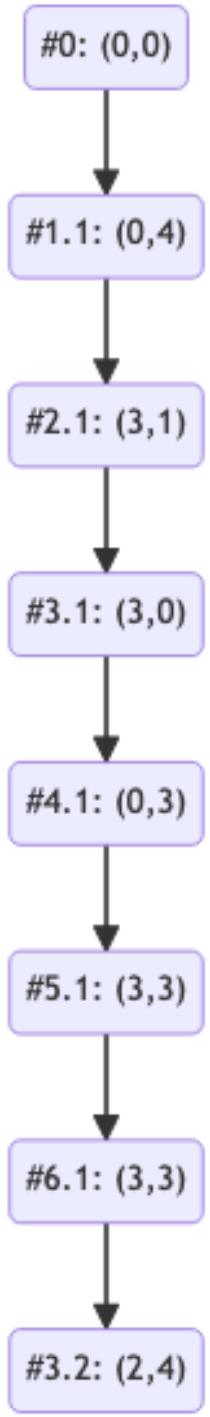
- **Estat inicial**: `(0,0)` - **Estat final**: `(2,*)` o `(*, 2)`
- **Funcio de succesió**: Operacions de buidar, omplir i trasvasar

1. Pila inicial: `[(0,0)]`.
2. Després d'afegir `(3,0)` i `(0,4)`, s'extrau `(0,4)` perquè la pila és LIFO.
3. Des d'aquest estat s'exploren successors que no estiguen ja en el camí actual.

Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Botelles d'aigua (II)

- Representació de l'arbre de cerca
  - Cada node és un parell de valors (a,b) que representen l'estat de les botelles
  - La busca en profunditat explora l'arbre fins a trobar una solució
  - Si no troba una solució, torna enrere fins a trobar un camí alternatiu
  - Si hi ha branques infinites, l'algorisme pot no acabar mai



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Propietats

Propietat	Valor	Comentaris
Completitud	No	Pot fallar si hi ha branques infinites; és completa en arbres finits.
Optimalitat	No	La primera solució trobada no té perquè ser òptima
Complexitat temporal	$O(b^m)$	On b és el factor de ramificació i m és la profunditat màxima de l'arbre. En valors d'm molt grans, pot ser molt alta
Complexitat espacial	$O(bm)$	On b és el factor de ramificació i m és la profunditat màxima de l'arbre. És molt millor que la de la cerca en amplitud si no hi ha cicles; si hi ha cicles, és la mateixa que la de la cerca en amplitud

Quan utilitzar-la?

- El temps de la cerca en profunditat depén de l'ordre dels successors i de la posició de la solució
- En cerca en arbre, la profunditat sol necessitar menys memòria que l'amplitud
- La cerca en profunditat és molt útil quan:
  - El factor de ramificació és molt gran
  - La solució es troba a una profunditat molt baixa
  - No ens importa trobar la solució òptima
  - Verifiquem que no es creen cicles

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Búsqueda en profundidad limitada

- La cerca en profunditat limitada és una variant de la cerca en profunditat
- En aquest cas, la cerca s'atura quan s'arriba a una profunditat màxima l
- Si la solució es troba a una profunditat $d > l$, no es trobarà
- La cerca en profunditat limitada és completa si l és suficientment gran
- Retorna un indicador de tall: si no hi ha més camins, la cerca iterativa pot acabar sense solució.
- Ens permet evitar el problema de la cerca en profunditat quan hi ha branques infinites

© Carles Gonzàlez - CC BY-NC-SA

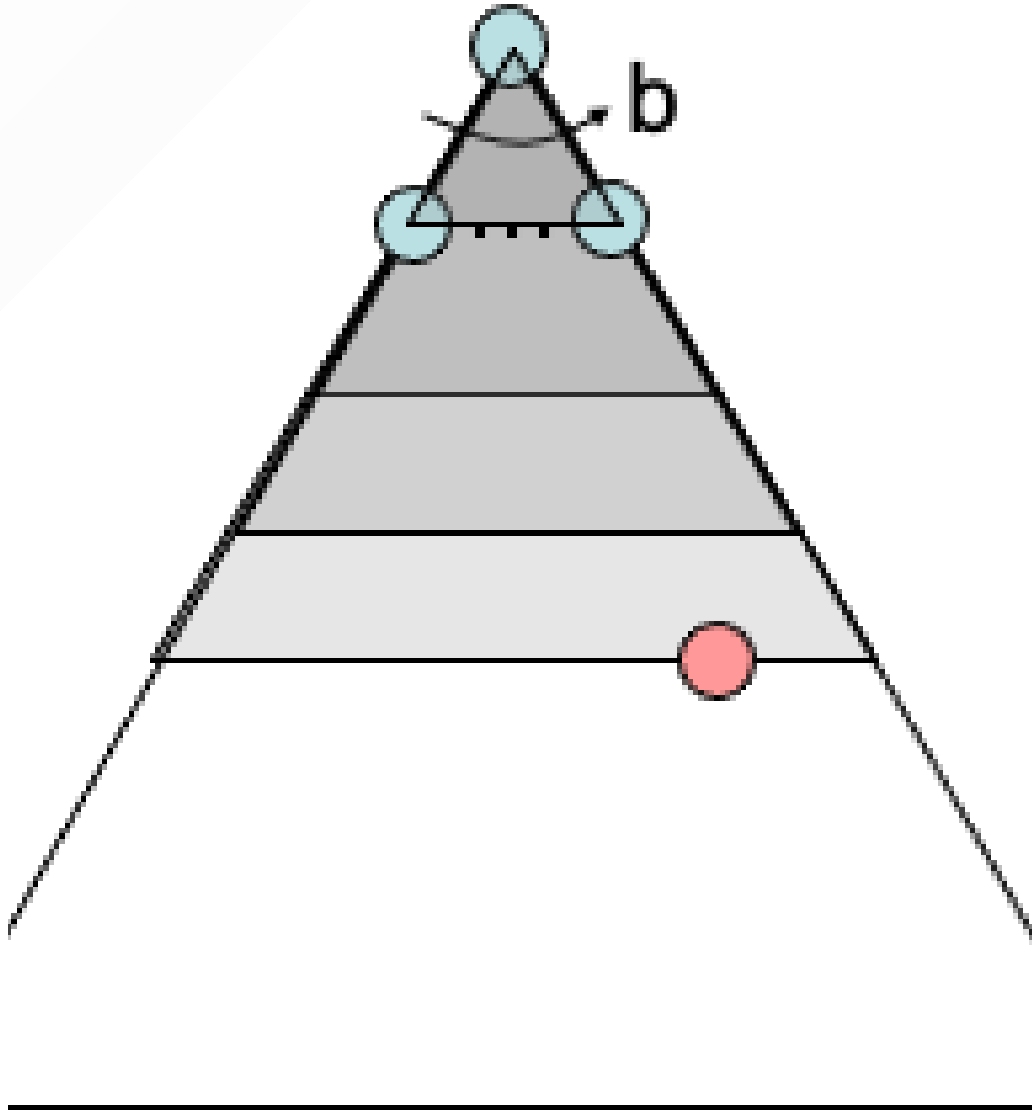
Implementació

```
def cerca_profunditat_limitada(estat_inicial, limit):
    frontera = [(estat_inicial, (estat_inicial,))]
    tall = False
    while frontera:
        estat, cami = frontera.pop()
        if es_solucio(estat):
            return estat, tall
        for succesor in succesors(estat):
            if succesor not in cami:
                if len(cami) - 1 < limit:
                    frontera.append((succesor, cami + (succesor,)))
                else:
                    tall = True
    return None, tall
```

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Búsqueda en profundidad iterativa

- Solució al problema de la cerca en amplitud y la cerca en profunditat utilitzant una única estratègia
- La cerca en profunditat iterativa és una cerca en profunditat limitada amb l creixent
- Comença amb $l = 0$ i va incrementant l fins a trobar la solució



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Traçat de l'algorisme (I)

limit: 0

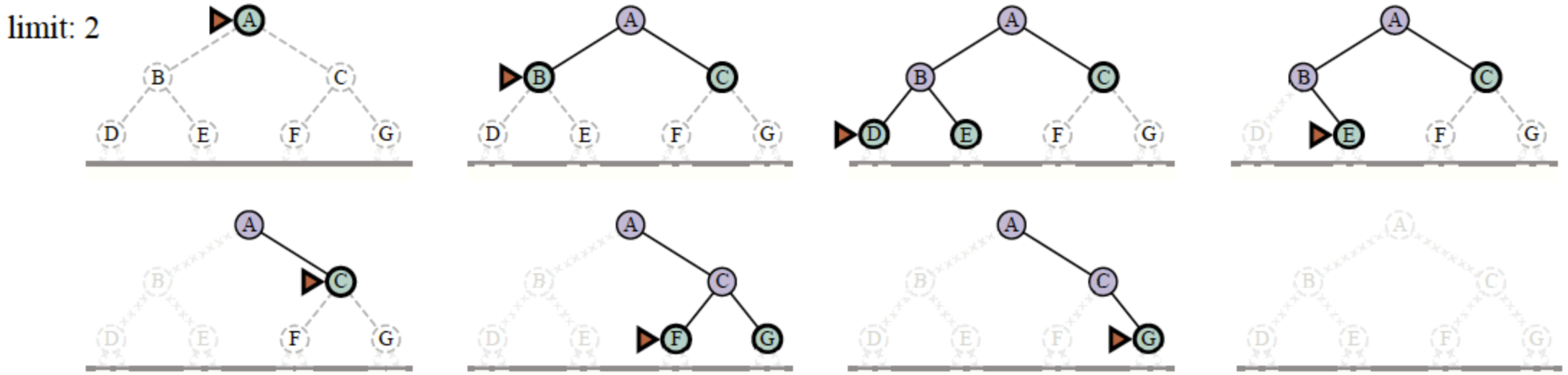


limit: 1



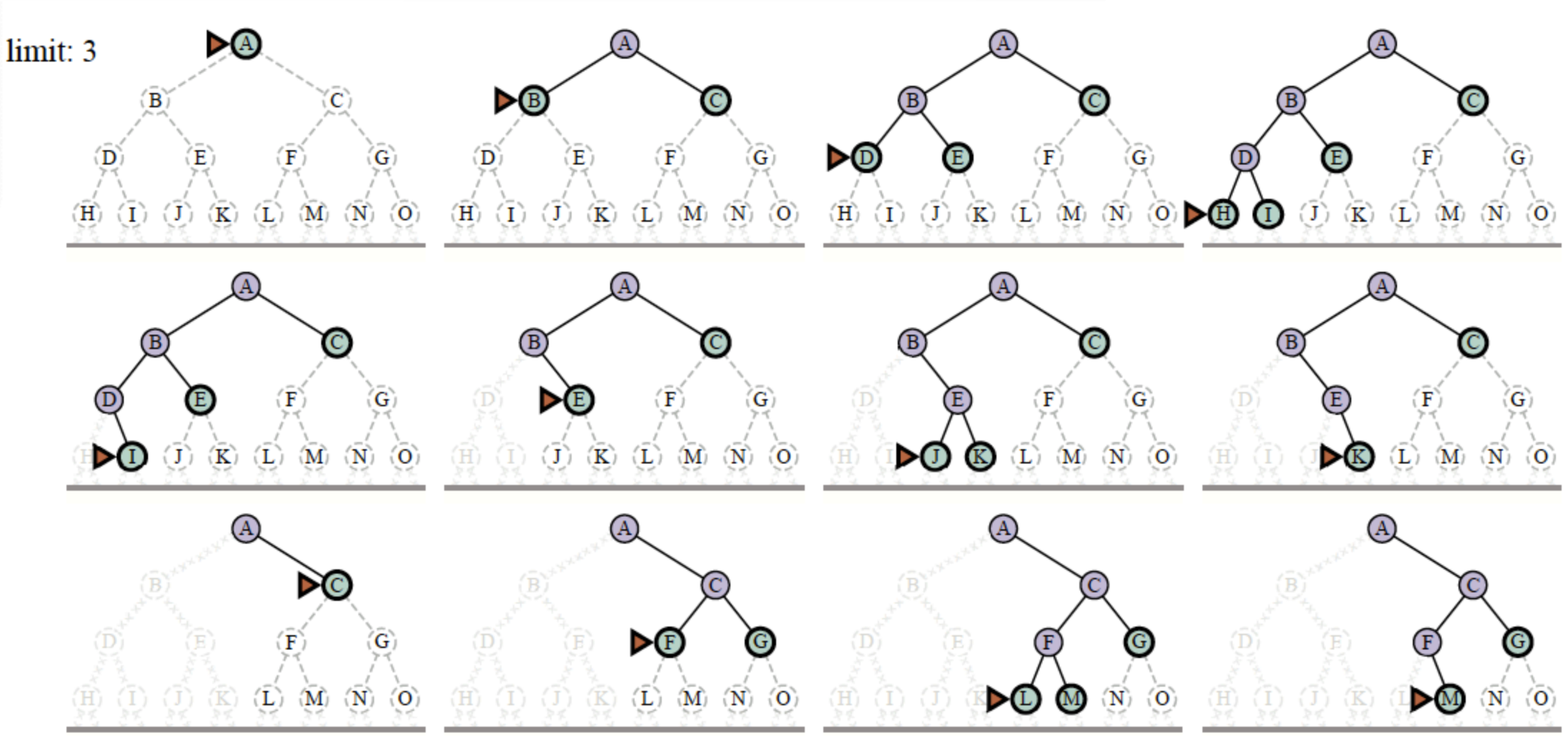
© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Traçat de l'algorisme (II)



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Traçat de l'algorisme (III)



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Implementació

```
def cerca_profunditat_iterativa(estat_inicial):
    limit = 0
    while True:
        solucio, tall = cerca_profunditat_limitada(
            estat_inicial, limit)
        if solucio is not None or not tall:
            return solucio
        limit += 1
```

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

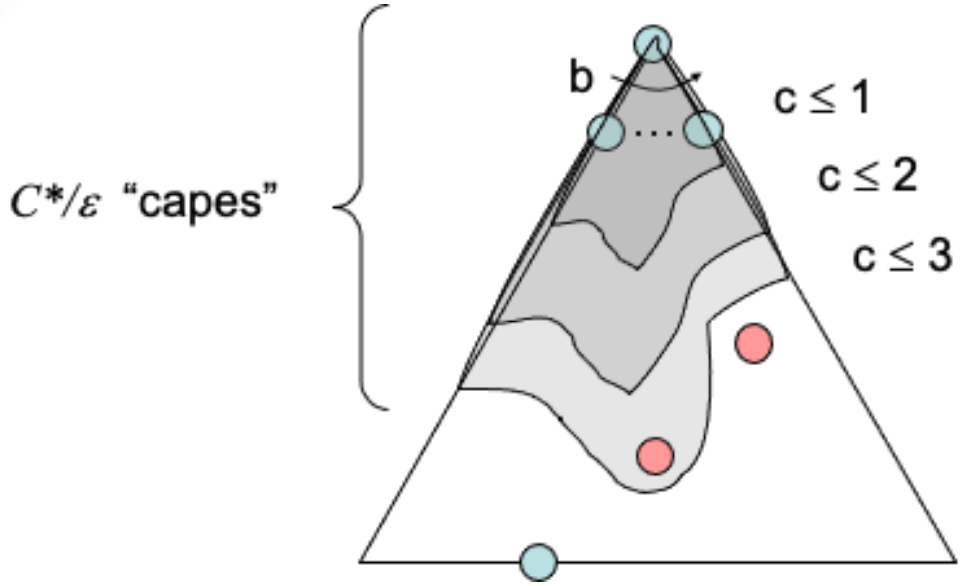
Propietats

Propietat	Valor	Comentaris
Completitud	Sí	Si l'espai de cerca és finit, la solució es trobarà en algun moment
Optimalitat	Sí	Si totes les accions tenen el mateix cost.
Complexitat temporal	$O(b^d)$	Per una solució a profunditat d, amb factor de ramificació finit.
Complexitat espacial	$O(bd)$	Cerca en arbre amb una pila de camins.

Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Búsqueda de cost uniforme

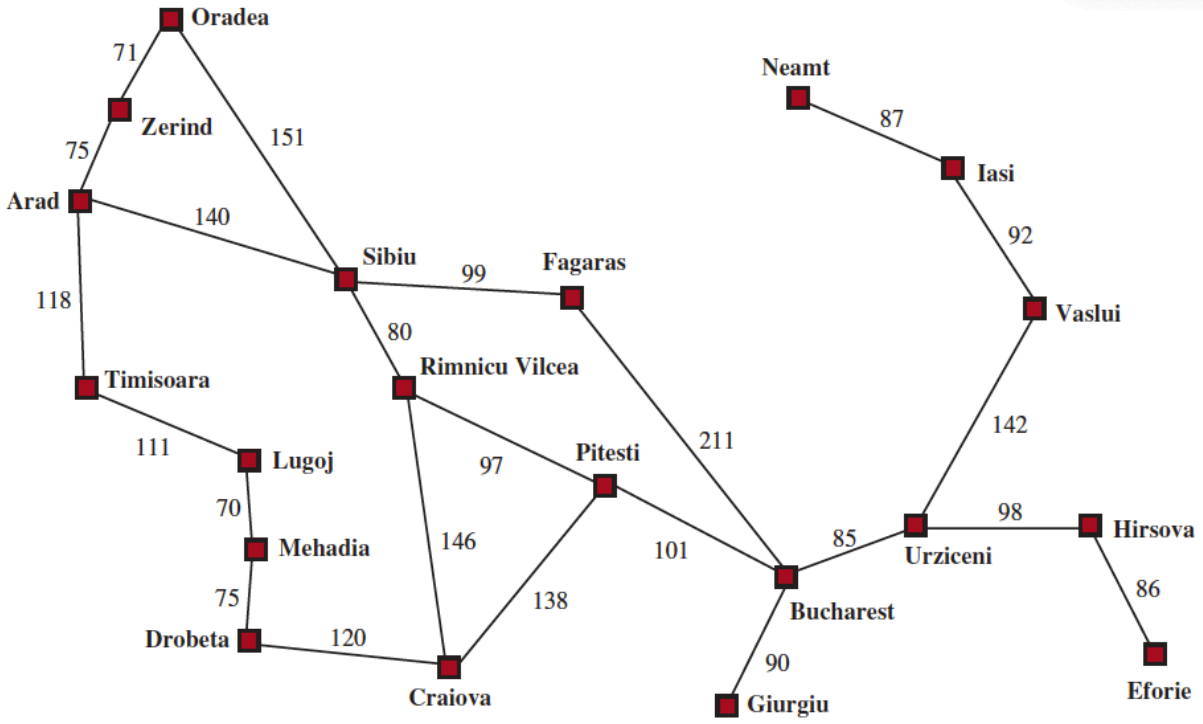
- En els exemples amb costos, `succesors(estat)` retorna parells `(successor, cost)`.
- La cerca de cost uniforme és una variant de la cerca en amplitud
- En aquest cas, la frontera s'ordena segons el cost del camí a cada estat (**cua de prioritat**)
- Estats visitats: de manera iterativa, es van visitant tots els que tenen un cost menor que l'actual
- Si totes les accions tenen el mateix



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Viatjar per Romania (I)

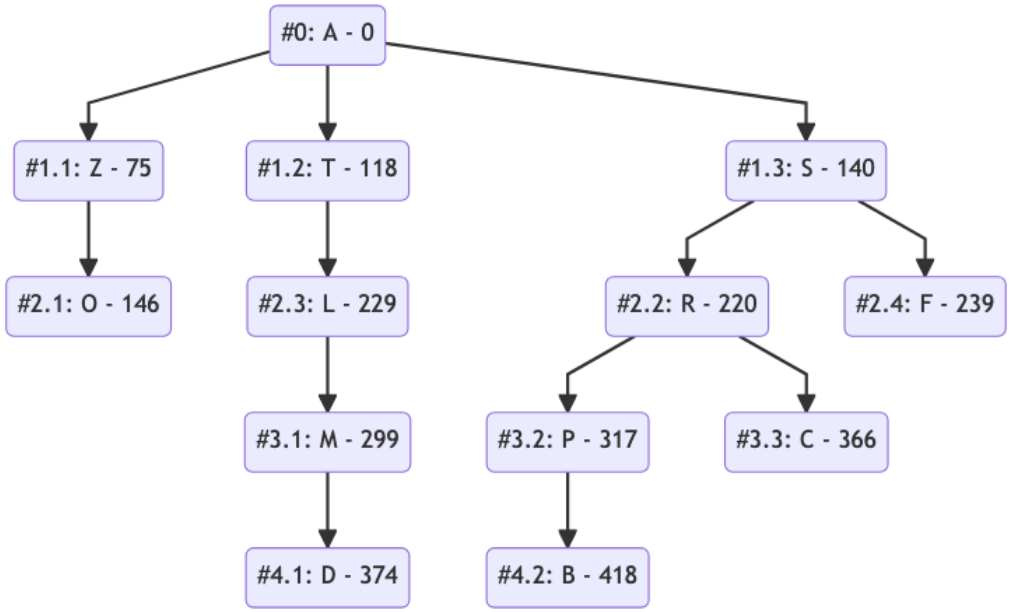
- **Estat inicial**: Arad
- **Funcio de succesió**: Carreteres.
- **Cost**: Distància entre ciutats (en Km)
- **Comprovar si un estat és final**: Estat = Bucharest
- **Solució**: Seqüència de ciutats que ens porten d'Arad a Bucharest



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Viatjar per Romania (II)

- Representació de l'arbre de cerca
  - Cada node és un parell de valors (a,b) que representen l'estat de les botelles
  - La busca en amplitud explora l'arbre per nivells
  - Podem observar que solament s'explora un nombre molt reduït de tots els possibles estats



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Implementació

```python
import heapq

def cerca_cost_uniforme(estat_inicial):
    """Cerca de cost uniforme en un problema."""
    frontera = [(0, estat_inicial)]
    visitats = set()

    while frontera:
        cost_actual, estat = heapq.heappop(frontera)

        # La frontera pot contenir el mateix estat més d'una vegada.
        if estat in visitats:
            continue

        visitats.add(estat)

        if es_solucio(estat):
            return estat

        for succesor, cost_accio in succesors(estat):
            if succesor not in visitats:
                heapq.heappush(frontera, (cost_actual + cost_accio, succesor))
```

Propietats

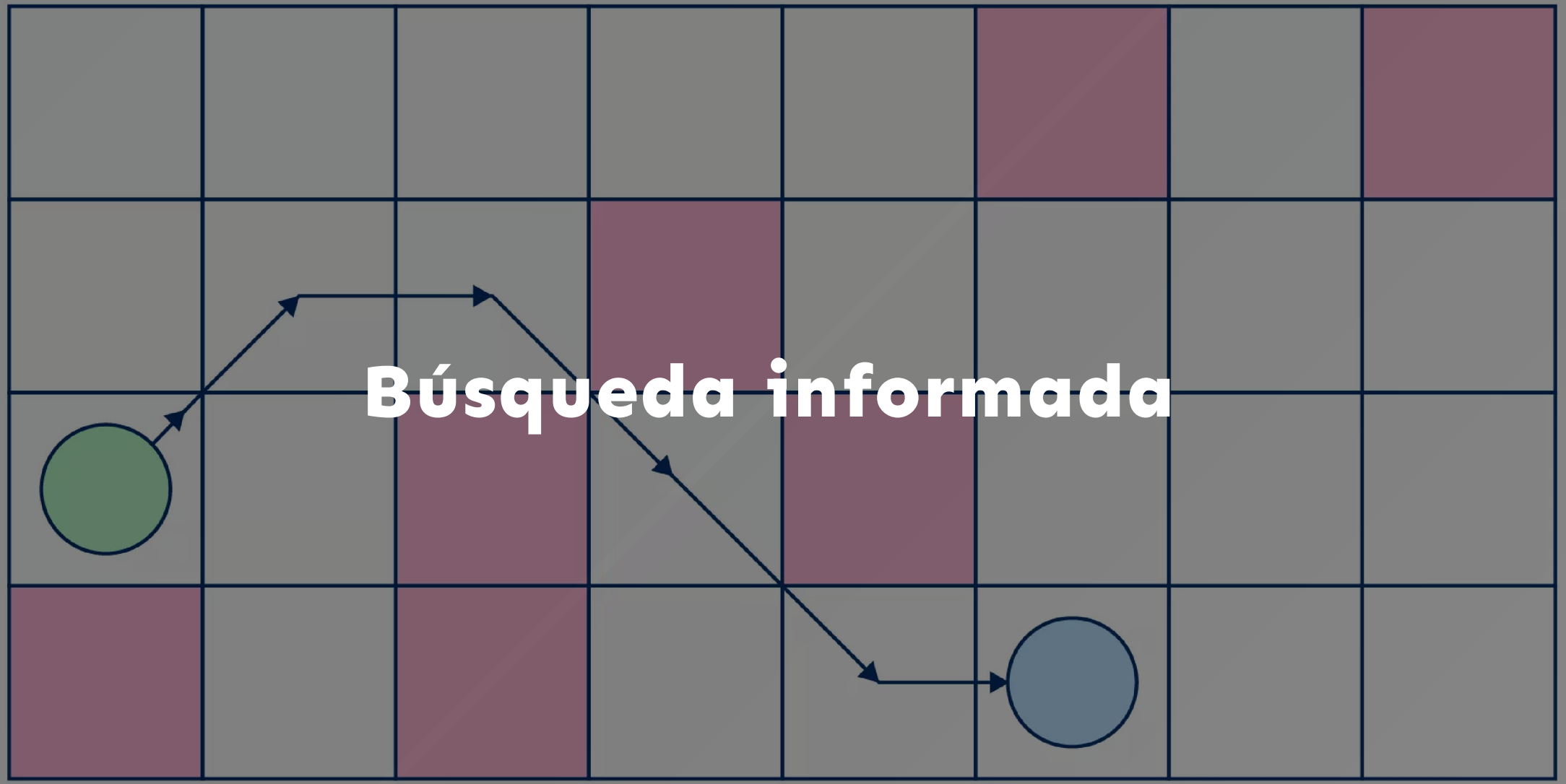
Propietat	Valor	Comentaris
Completitud	Sí	Si l'espai de cerca és finit, la solució es trobarà en algun moment
Optimalitat	Sí	La primera solució trobada serà òptima
Complexitat temporal i espacial	$O(b^{1+C/\epsilon})$	On b és el factor de ramificació i C és el cost de la solució òptima

Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Gestió de fronteres

- La gestió de **fronteres** és un problema important en els algorismes de cerca
- Els algorismes que hem vist son tots molt semblants, la diferència està en com gestionen la frontera
  - Conceptualment sempre es tracta d'una **cua amb prioritat**
  - En la pràctica, per a les busquedes en profunditat i amplada **podem utilitzar una cua o una pila**
    - Per estalviar-nos el *sobrecost* d'$O(log(n))$ de la cua de prioritat
  - Podriem, fins i tot, programar una implementació on pugam **variar l'objecte frontera**.

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA



Búsqueda informada

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

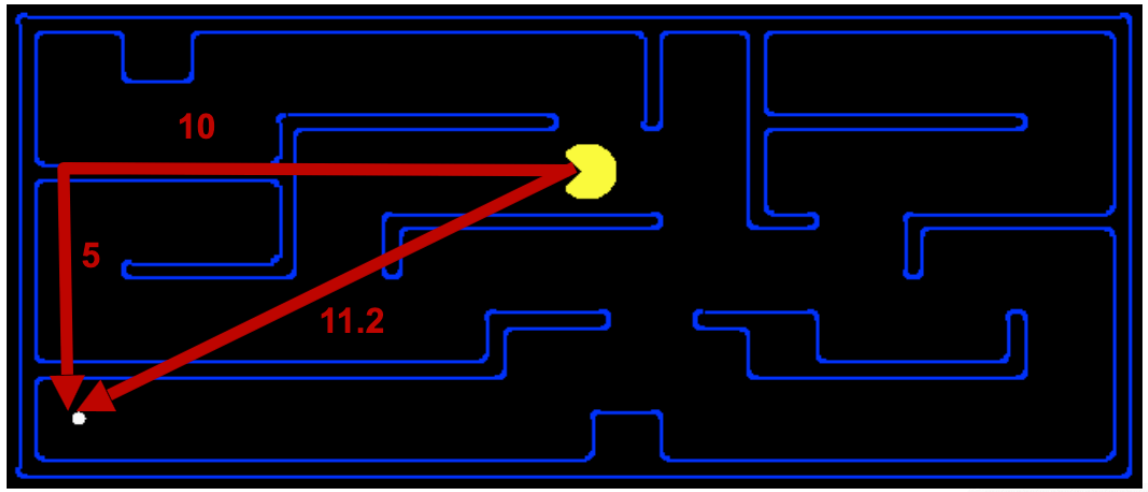
Definició

- L'algorisme de búsqueda de cost uniforme és un algoritme molt eficient, té, però alguns problemes
  - Busca en totes les direccions, sense tenir en compte la direcció cap a la solució
  - Per tant, analitza més estats dels que seria estrictament necessari
- En aquesta part de la unitat veurem técniques per solucionar aquestos problemes

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Heurístiques

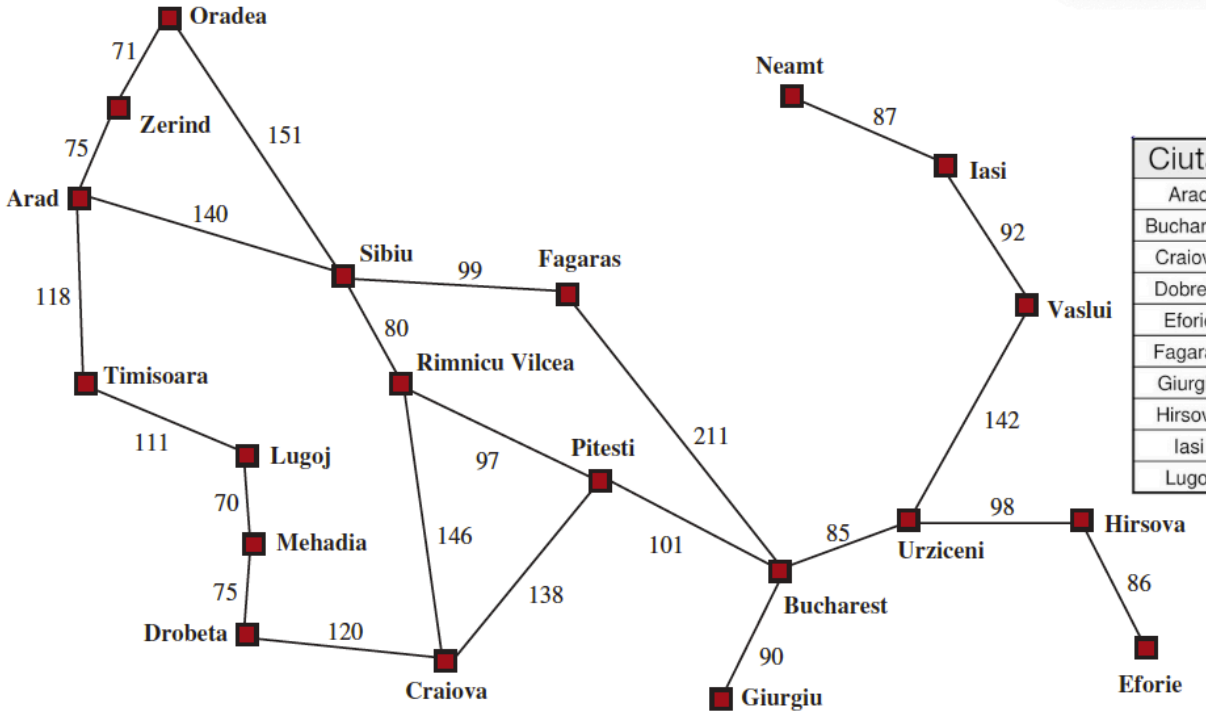
- Una **heurística** és:
  - Una funció que ens permet *estimar* el cost d'arribar a la solució des d'un estat
  - Dissenyada per un problema concret
- Heurístiques per rutes:
  - Distància en línia recta (euclidiana)
  - Distància manhattan



Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Viatjar per Romania

- **Heurística**: Distància en línia recta (euclidiana)



Ciutat	DLR
Arad	366
Bucharest	0
Craiova	160
Dobreta	242
Eforie	161
Fagaras	178
Giurgiu	77
Hirsova	151
Iasi	226
Lugoj	244

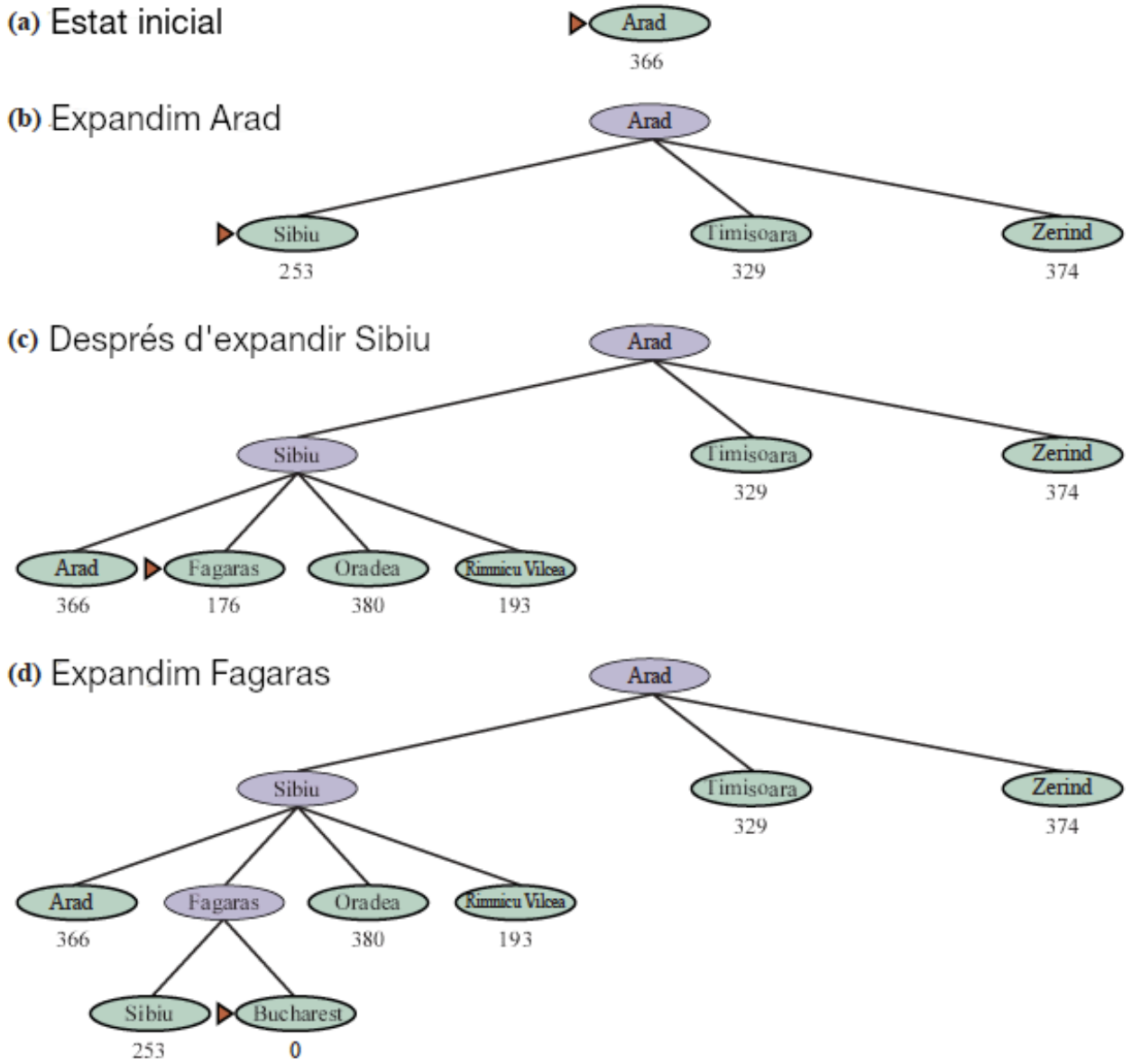
Ciutat	DLR
Mehadai	241
Neamt	234
Oradea	380
Pitesti	98
Rimnicu	193
Sibiu	253
Timisoara	329
Urziceni	80
Vaslui	199
Zerind	374

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-

Búsqueda voraç

- Si solament utilitzem la heurística per decidir quin estat de la frontera seguim:
  - **Búsqueda voraç**
  - Més eficient que la búsqueda de cost uniforme
  - No garanteix trobar la solució òptima

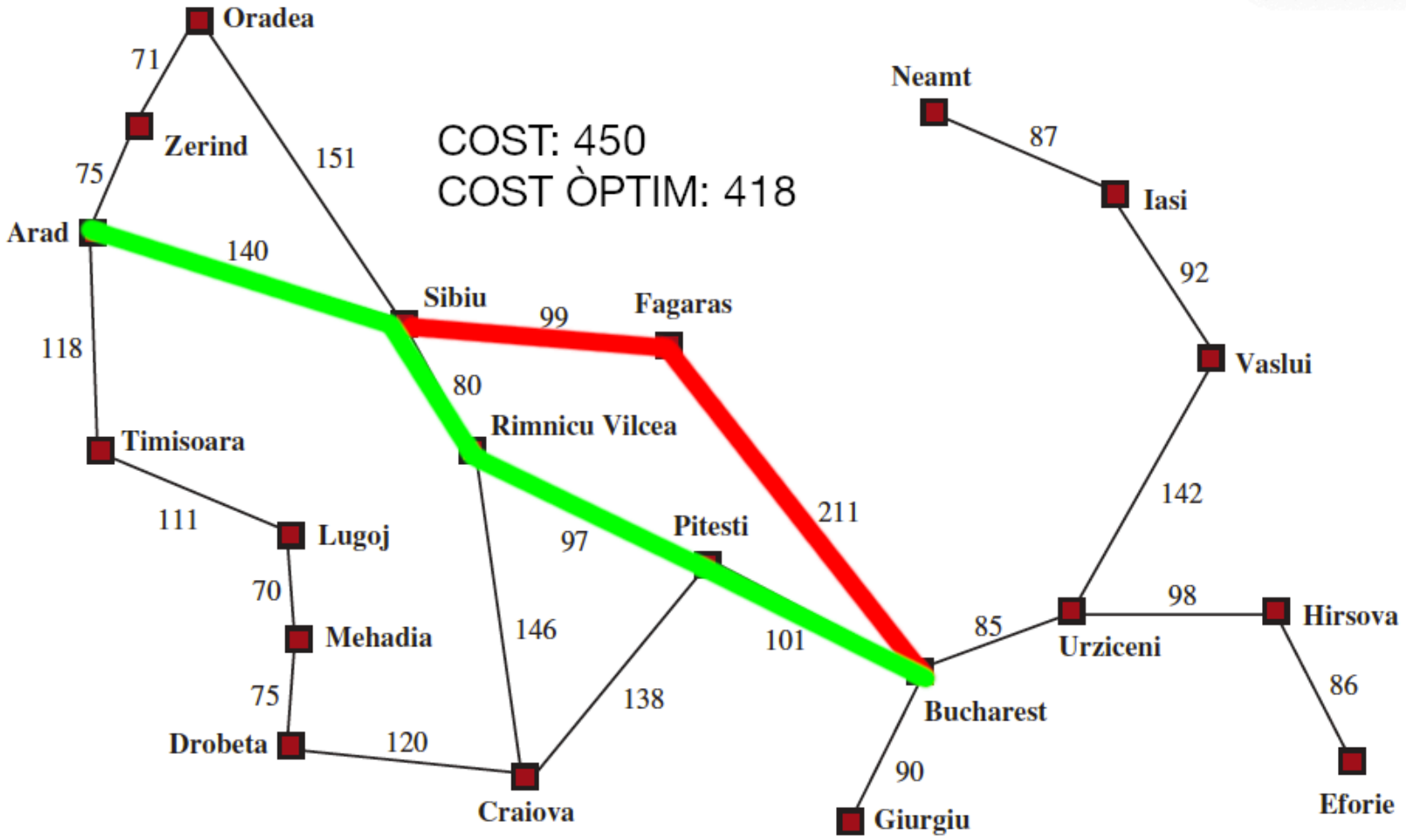
height:330px



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Búsqueda voraç

- En verd la ruta correcta i en roig la nostra
- Que podem fer perqué el nostre algorisme trobi la solució correcta?



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Implementació

```python
import heapq

def cerca_voraç(estat_inicial):
    """Cerca voraç en un problema."""
    frontera = [(0, estat_inicial)]
    visitats = set()

    while frontera:
        cost_actual, estat = heapq.heappop(frontera)
        visitats.add(estat)

        if es_solucio(estat):
            return estat

        for succesor, cost in succesors(estat):
            if succesor not in visitats:
                heapq.heappush(frontera, (heuristica(succesor), succesor))
```

Propietats

Propietat	Valor	Comentaris
Completitud	Sí	Si l'espai de cerca és finit, trobarà una solució en algun moment
Optimalitat	No	La primera solució trobada no té perquè ser òptima
Complexitat temporal i espacial	$O(b^m)$	En el pitjor cas, pot explorar i conservar una frontera exponencial.

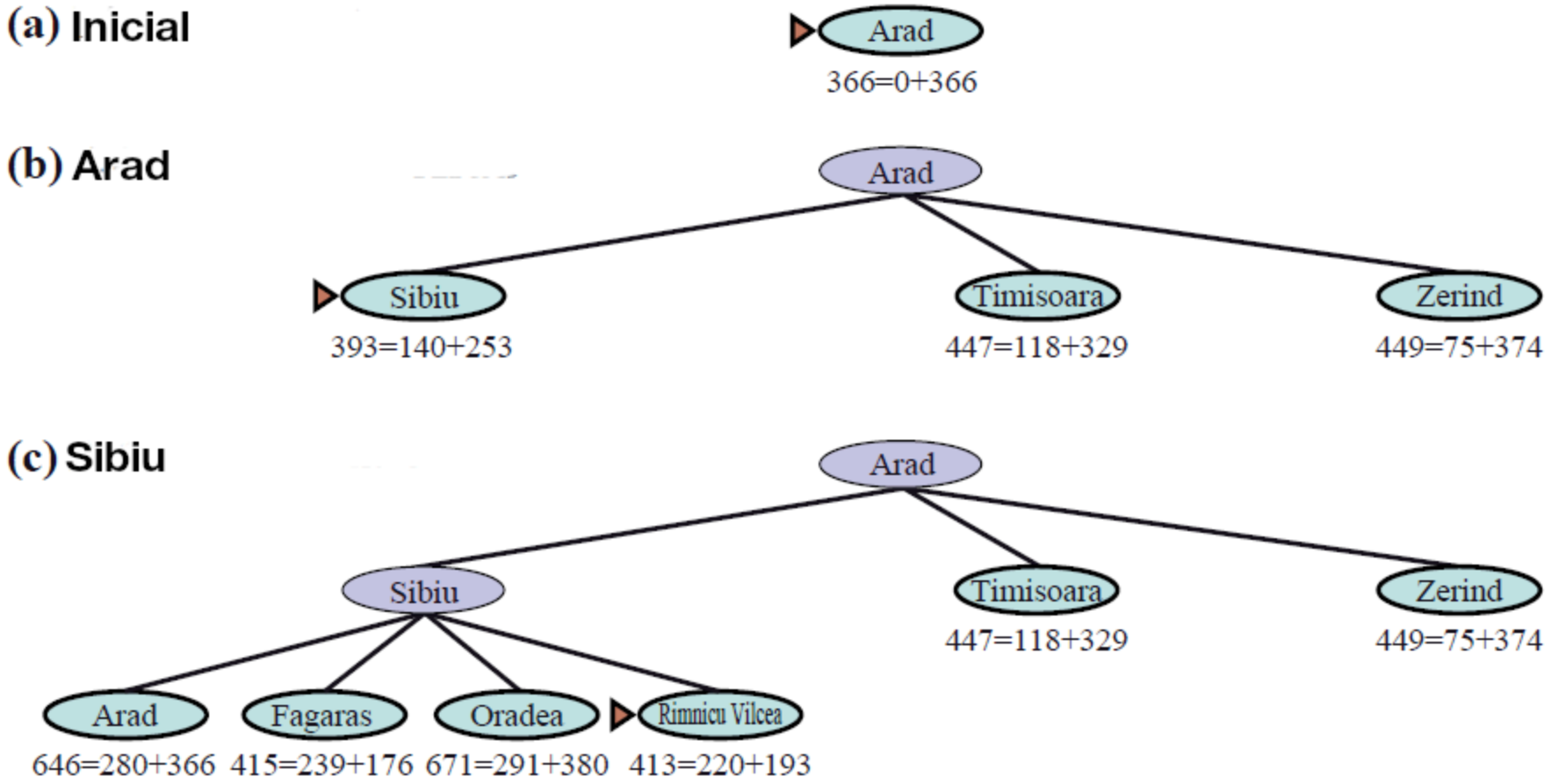
© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

A*

- L'algorisme **A*** és una combinació de la búsqueda de cost uniforme i la búsqueda voraç
  - La búsqueda de cost uniforme ordena pel cost del camí o *cost cap enrere*: $g(n)$
  - La búsqueda voraç ordena pel cost de la heurística o *cost endavant*: $h(n)$
  - L'algorisme **A*** ordena per la suma dels dos: $f(n) = g(n) + h(n)$
  - El cost real recorregut **sempre és** $g(n)$; $f(n)$ només serveix per ordenar la frontera

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

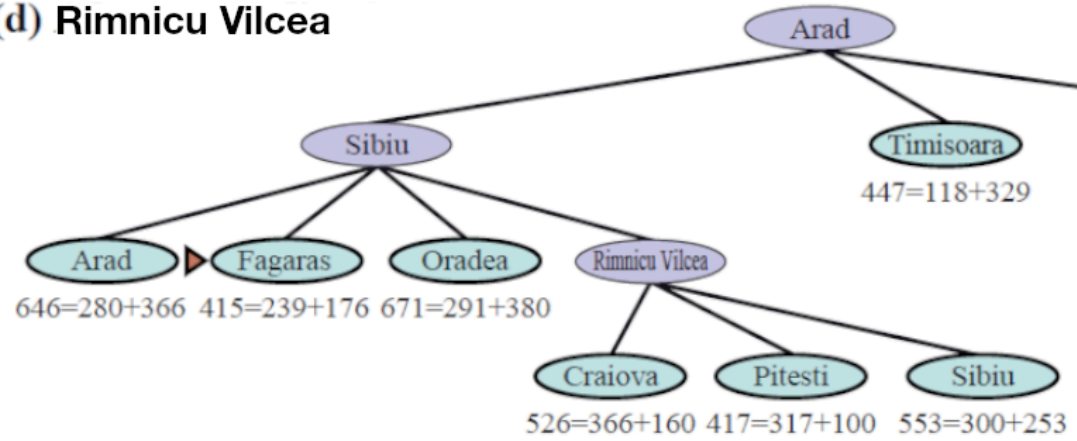
Exemple: Viatjar per Romania (I)



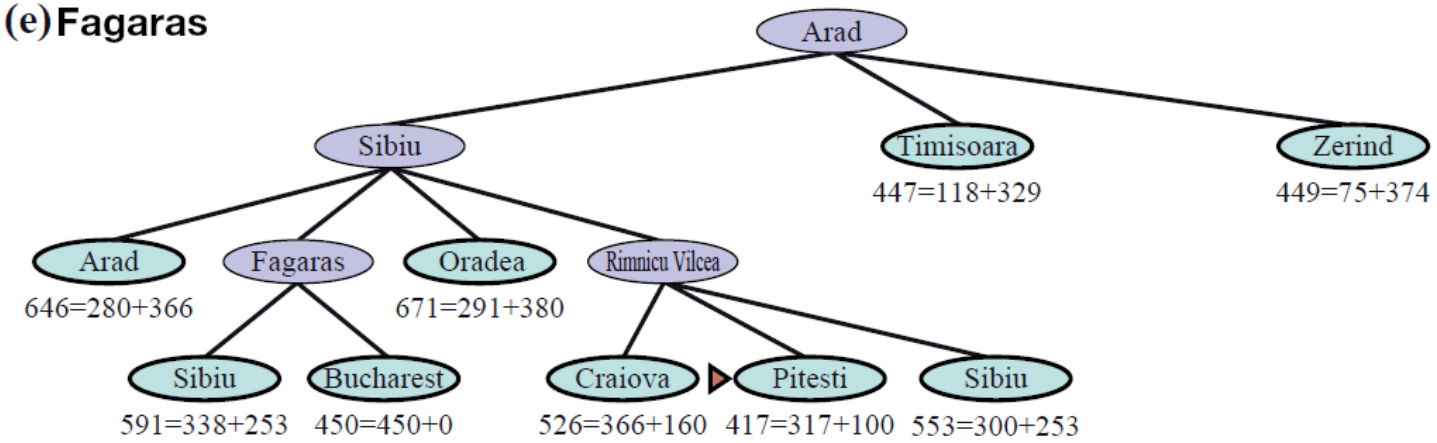
© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Viatjar per Romania (II)

(d) Rimnicu Vilcea

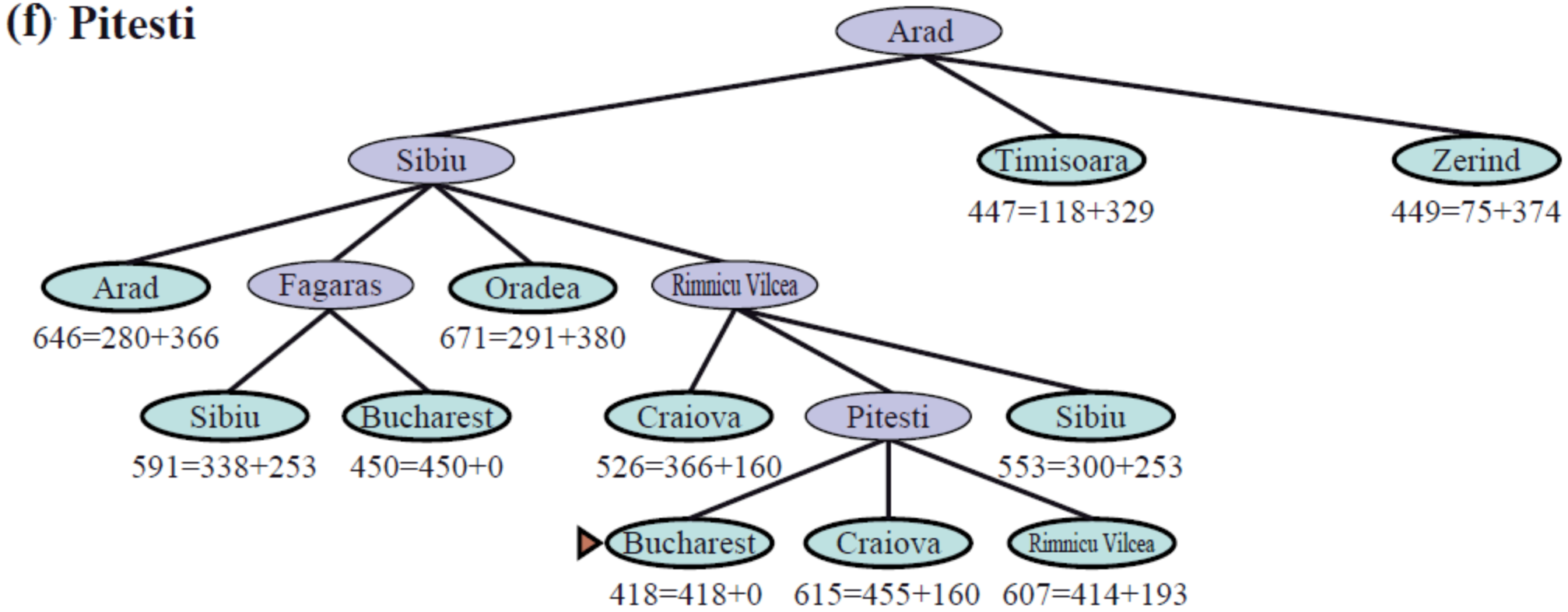


(e) Fagaras



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Viatjar per Romania (III)



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Implementació

```python
import heapq

def cerca_a_estrella(estat_inicial):
    """Cerca A* en un problema."""
    frontera = [(h(estat_inicial), 0, estat_inicial)]
    visitats = set()

    while frontera:
        _, cost_actual, estat = heapq.heappop(frontera)

        if estat in visitats:
            continue

        visitats.add(estat)

        if es_solucio(estat):
            return estat, cost_actual

        for succesor, cost_accio in succesors(estat):
            if succesor not in visitats:
                nou_cost = cost_actual + cost_accio
                prioritat = nou_cost + h(succesor)
                heapq.heappush(frontera, (prioritat, nou_cost, succesor))
```

Propietats

Propietat	Valor	Comentaris
Completitud	Sí	
Optimalitat	Sí	
Complexitat temporal i espacial	$O(b^d)$	On b és el factor de ramificació i d és la profunditat de la solució

“ **Condició**: Aquestes propietats es compleixen si la heurística és ***consistent*** (com la distància en línia recta de Romania). ”

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Connexió amb l'exercici de Romania

- Podem ponderar la heurística amb $f_w(n) = g(n) + wh(n)$
  - $w = 0$: cerca de cost uniforme
  - $w = 1$: A* amb heurística admissible
  - $w > 1$: A* ponderat; explora menys estats, però pot perdre optimalitat i apropar-se a la cerca voraç
- Prova-ho a l'exercici de Romania comparant els pesos 0, 1, 2 i 100.

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

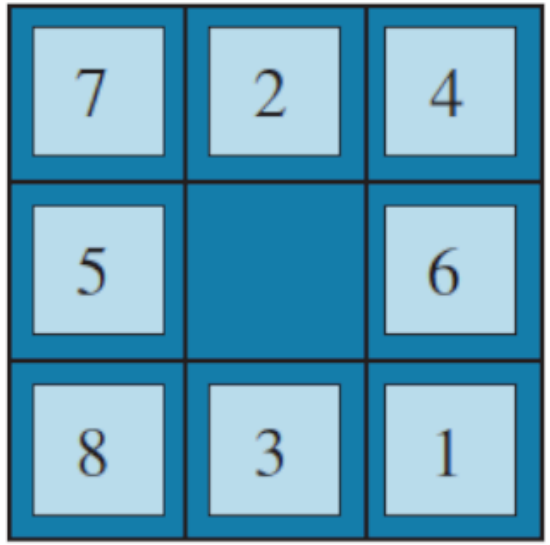
Heurístiques admissibles (I)

- Una heurística és **admissible** si:
  - No sobreestima el cost de la solució
  - És a dir, si el cost real de la solució és C, la heurística és admissible si $h(n) \leq C$
- Si la heurística **NO** és admissible:
  - L'algorisme **A*** és equivalent a la **búsqueda voraç**
- Trobar una heurística admissible és un problema difícil.

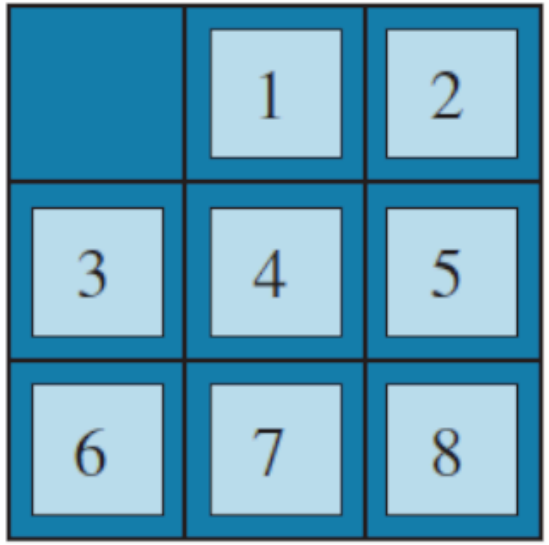
© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Puzzle 8 (I)

- Técnica útil redüir el problema a un problema més senzill
- **Relaxació de les regles del joc**
  1. Permetre que les peces s'intercanviïn entre elles
  2. Permetre que les peces es moguin a qualsevol posició, si està buida
  3. Permetre que les peces es moguin a qualsevol posició, sense restriccions (1+2)



Estat inicial



Estat final

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

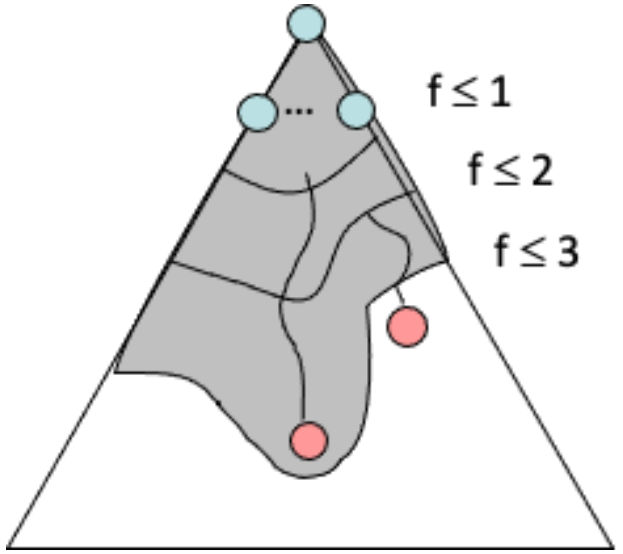
Exemple: Puzzle 8 (II)

- La primera opció ens porta la heurística **distància manhattan**
  - Equival a un problema on hem de lliscar les peces fins a la seva posició.
  - Suma de les distàncies horitzontals i verticals de cada peça a la seva posició final
  - És admissible perquè no sobreestima el cost de la solució
- La tercera opció ens porta la heurística **nombre de peces fora de lloc**
  - Equival a un problema on hem de deixar directament en la seva posició.
  - Suma de les peces que no estan a la seva posició final
  - És admissible perquè no sobreestima el cost de la solució

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

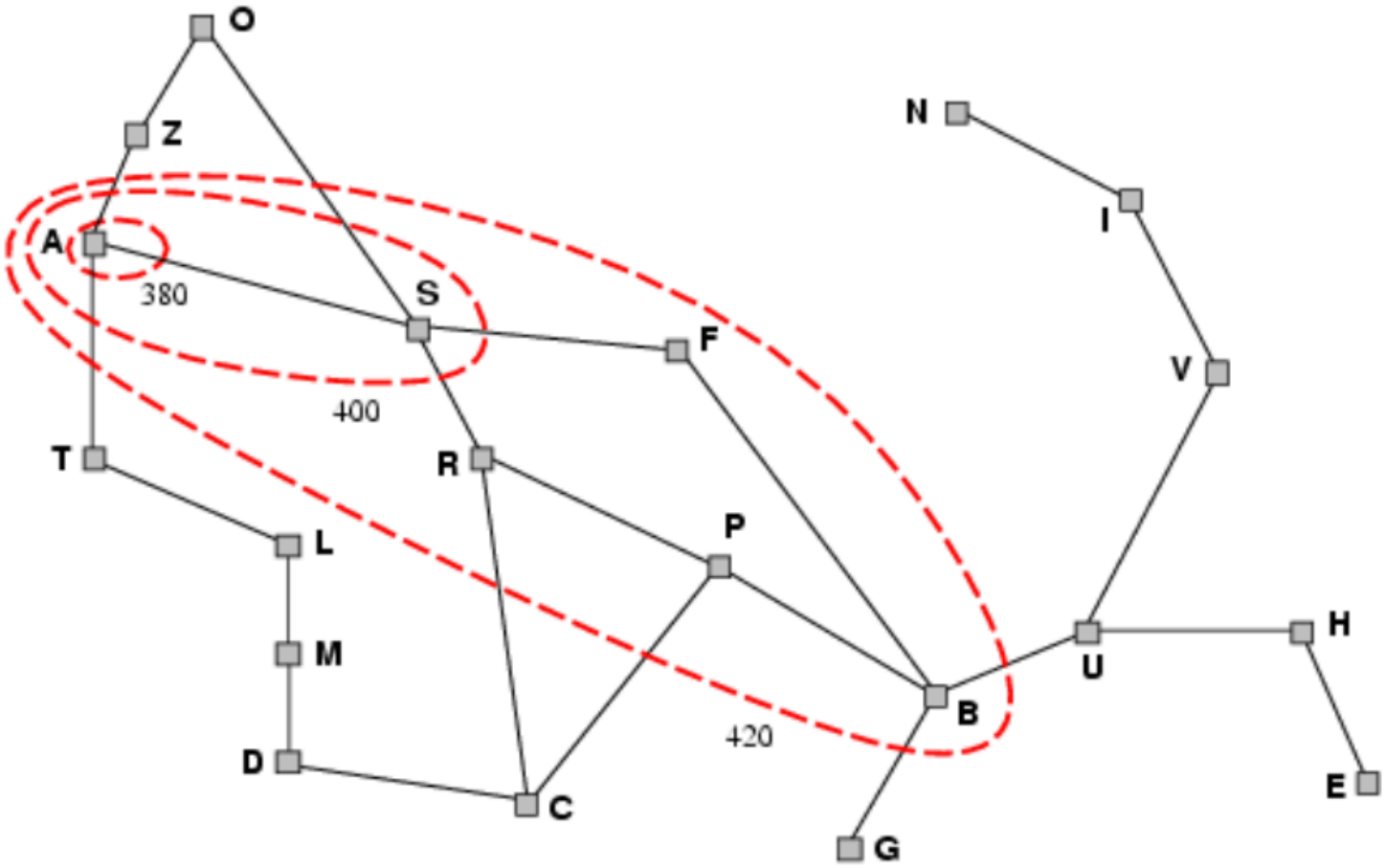
Propietat Óptima de les heurístiques admissibles (I)

- Si $\mathbf{n}$ és una ruta óptima fins a n_d amb cost $g(n_d)$.
  - n'_g serà una ruta subòptima fins a n_d amb cost $g(n'_d)$, sent $g(n'_d) > g(n_d)$.
  - n'' serà una subpart de la ruta òptima desde la frontera
- Es possible que agafem n'_g abans d'n_d?.
  - **No**, perquè $f(n'_g) > f(n_d)$ i $f(n'_g) > f(n'')$, perquè la heurística és admissible
  - Així, $f(n'_g) > f(n'') > f(n_d)$
- Les subrutes en la ruta òptima sempre seran més barates que en la ruta subòptima



Propietat Óptima de les heurístiques admissibles (II)

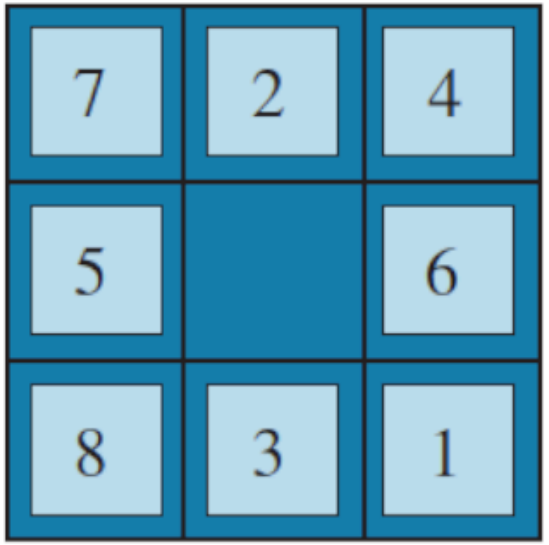
- A* explora els nodes en ordre creixent de $f(n)$
- Va agregant, de forma gradual, corves de nivell de grau f
- Cada corba de nivell representa un conjunt de nodes amb un valor d'$f(n)$ inferior a un valor concret



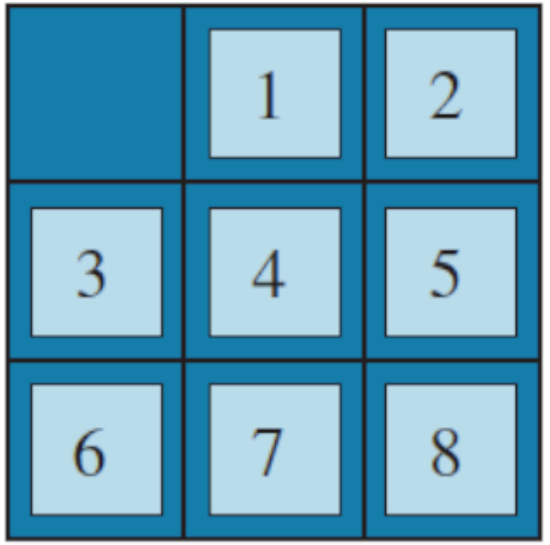
© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Propietat Óptima de les heurístiques admissibles (III)

- Si tenim dues heurístiques admissibles h_1 i h_2, amb $h_1(n) \leq h_2(n)$ per a tots els estats n
- Llavors, h_2 és més informativa que h_1
- Per tant, h_2 serà més eficient que h_1
- Es per això que, preferirem l'heurística Manhattan a l'heurística de peces fora de lloc



Estat inicial



Estat final

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Limitacions de l'algorisme A*

- Amb una heurística adequada, **A*** pot explorar menys estats que la cerca de cost uniforme
- Però, l'algorisme **A*** té dues limitacions:
  - **Espai de memòria**: L'espai de memòria necessari pot ser molt gran
  - **Temps d'execució**: El temps d'execució pot ser molt gran
- Per això, s'han desenvolupat variants de l'algorisme **A*** que intenten millorar aquestes limitacions
- En aquesta unitat veurem dues:
  - **A*** de profunditat iterativa
  - **A*** ponderat

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

A* de profunditat iterativa

- L'algorisme **A*** de profunditat iterativa és una variant de l'algorisme **A***
- Molt semblant a l'algorisme de profunditat iterativa
  - Utilitza la funció $f(n)$ per tallar, en compte de la profunditat
- Ens permet reduir l'espai de memòria necessari
  - A costa de tindre que visitar alguns nodes més d'una vegada

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Implementació (I)

```
def cerca_a_limitada(estat, g, limit, cami):
    f = g + h(estat)
    if f > limit:
        return None, f
    if es_solucio(estat):
        return cami[:], f
    proxim_limit = float("inf")
    for succesor, cost in succesors(estat):
        if succesor in cami:
            continue
        cami.append(succesor)
        solucio, valor = cerca_a_limitada(
            succesor, g + cost, limit, cami)
        cami.pop()
        if solucio is not None:
            return solucio, valor
        proxim_limit = min(proxim_limit, valor)
    return None, proxim_limit
```

Implementació (II)

```
def cerca_a_iterativa(estat_inicial):
    limit = h(estat_inicial)
    while limit < float("inf"):
        solucio, seguent = cerca_a_limitada(
            estat_inicial, 0, limit, [estat_inicial])
        if solucio is not None:
            return solucio
        limit = seguent
    return None
```

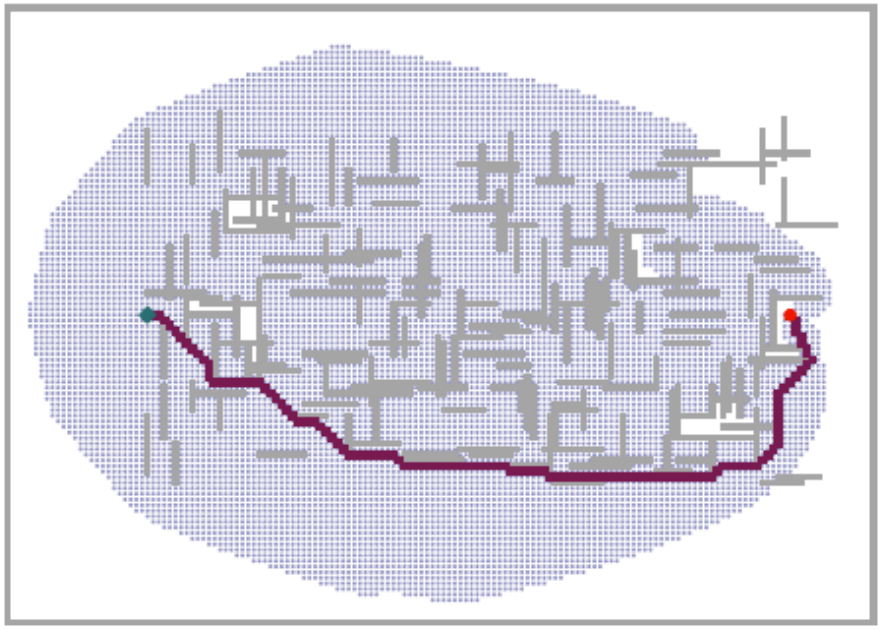
A* Ponderat

Definició

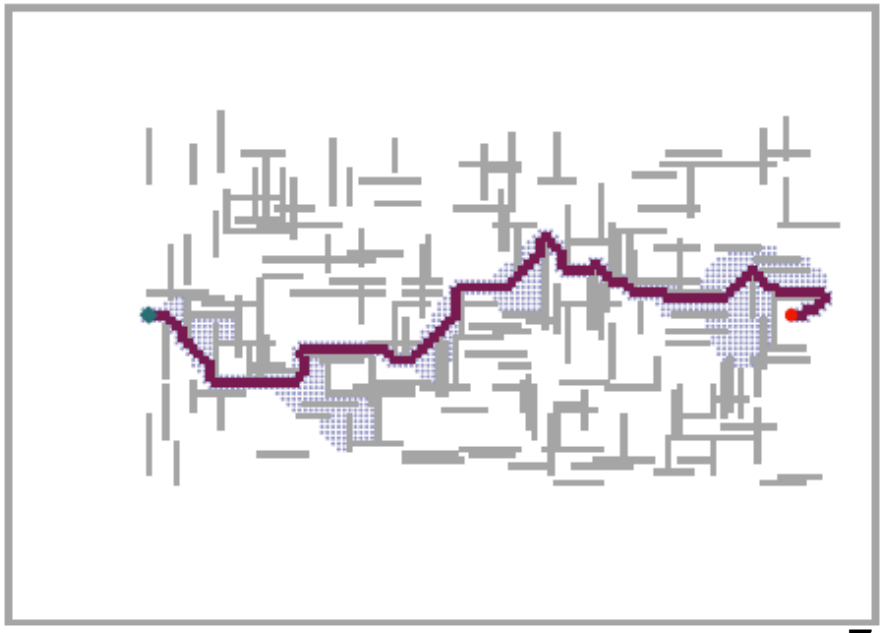
- L'algorisme **A*** ponderat és una variant de l'algorisme **A***
- Es defineix un factor de ponderació ϵ que determina el pes de la heurística
- L'algorisme **A*** ponderat ordena per $f(n) = g(n) + \epsilon h(n)$
- Si $\epsilon = 1$, l'algorisme **A*** ponderat és equivalent a l'algorisme **A***
- Si $\epsilon > 1$, l'algorisme **A*** ponderat és s'apropa a la búsqueda voraç

Utilitat

- L'algorisme **A*** ponderat és útil per:
  - Reduir el cost de l'espai de memòria
  - Reduir el cost de l'espai de temps
  - A costa d'una solució no tan òptima
- En l'exemple de la dreta en una $W = 2$ (la b)
  - S'estudien 7 vegades menys estats
  - Per una solució un 5% menys eficient



(a)



(b)

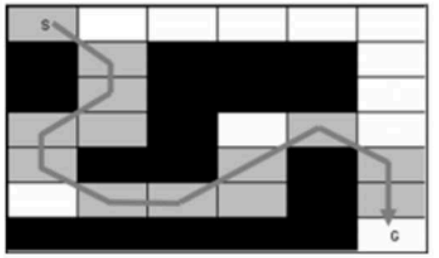
Implementació

```
import heapq

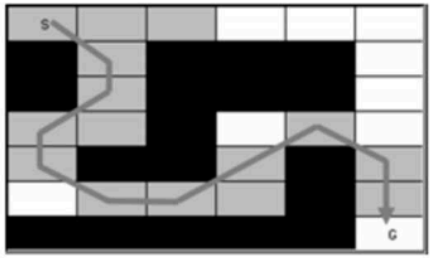
def cerca_a_ponderat(estat_inicial, epsilon):
    frontera = [(epsilon * h(estat_inicial), 0, estat_inicial)]
    costos = {estat_inicial: 0}
    while frontera:
        _, cost_actual, estat = heapq.heappop(frontera)
        if cost_actual != costos[estat]:
            continue
        if es_solucio(estat):
            return estat, cost_actual
        for succesor, cost in succesors(estat):
            nou_cost = cost_actual + cost
            if nou_cost < costos.get(succesor, float("inf")):
                costos[succesor] = nou_cost
                prioritat = nou_cost + epsilon * h(succesor)
                heapq.heappush(frontera, (prioritat, nou_cost, succesor))
    return None
```

Anytime A*

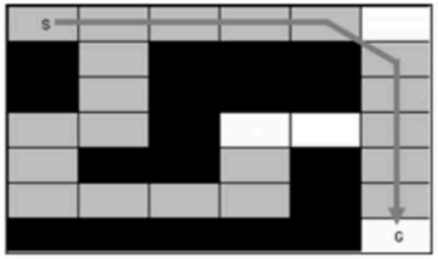
- Podem aprofitar l'algorisme **A*** ponderat per construir un algorisme **Anytime A***
  - Busquem una primera solució amb un ϵ gran, que pot no ser òptima
  - Anem reduint ϵ fins a que $\epsilon = 1$
  - Així, obtenim una bona solució en un temps raonable
    - Si tenim temps, podem seguir buscant una solució millor, fins arribar a la solució òptima



ε = 2
13 node expansions
Solution length: 12



ε = 1.5
15 node expansions
Solution length: 12



ε = 1
20 node expansions
Solution length: 10

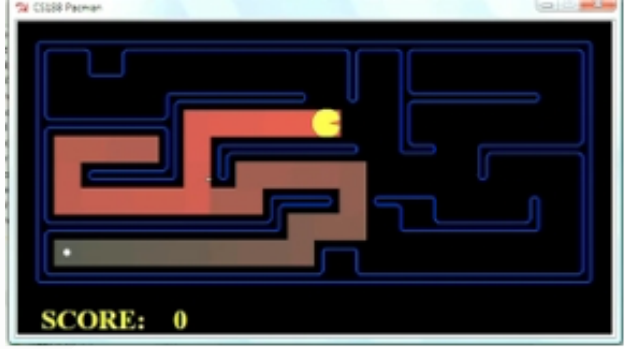
Implementació

```
def cerca_anytime_a(estat_inicial):
    millor_cost = float("inf")
    for epsilon in (8, 4, 2, 1):
        solucio = cerca_a_ponderat(estat_inicial, epsilon)
        if solucio is not None and solucio[1] < millor_cost:
            millor_cost = solucio[1]
            yield solucio
```

Demostració de búsquedes

Pac-Man

https://www.youtube.com/watch?v=2XjzjAfGWzY



Voraç



Cost Uniforme



Cost Uniforme